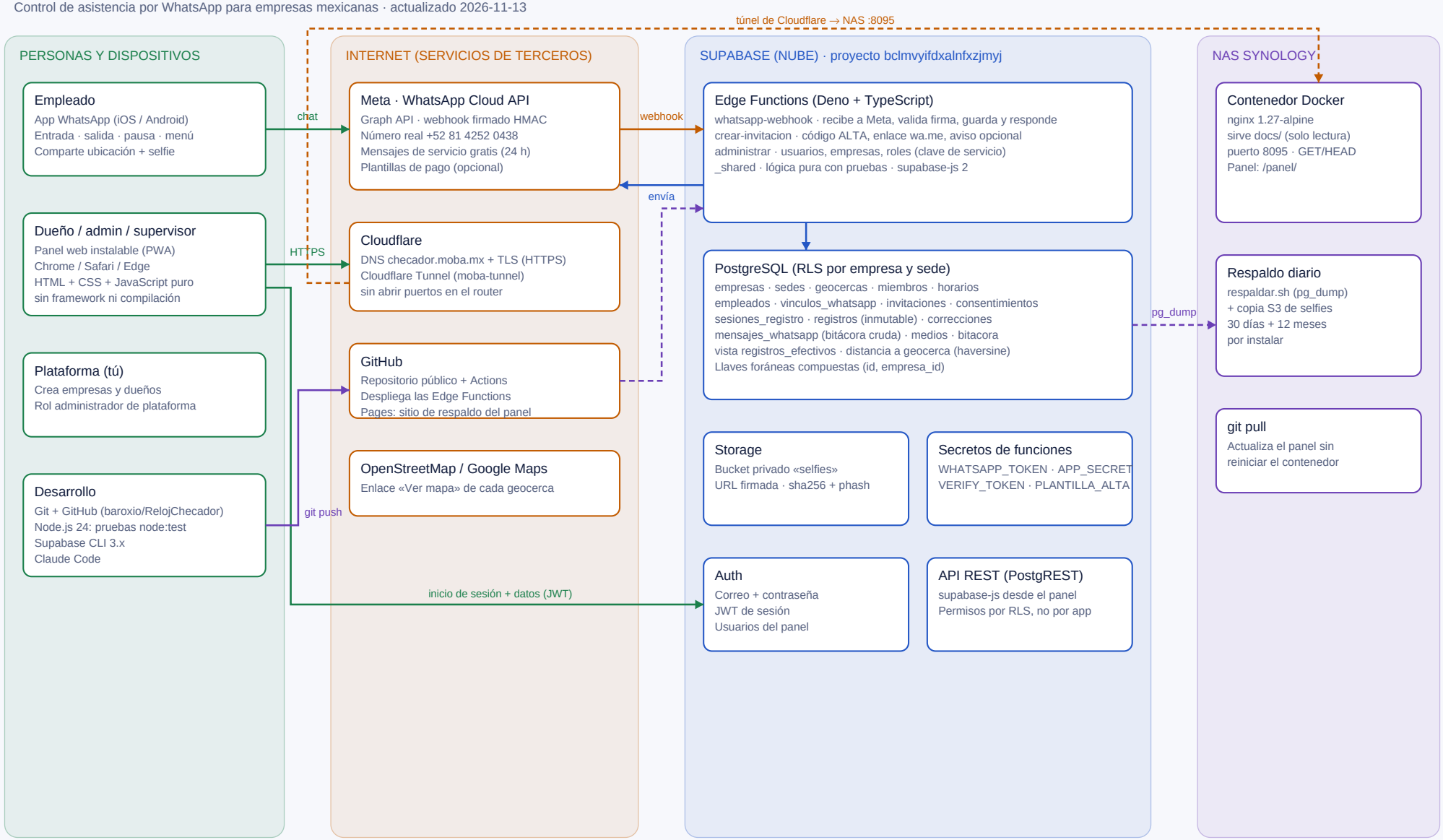
RelojChecador · mapa de tecnologías

Control de asistencia por WhatsApp para empresas mexicanas · actualizado 2026-11-13



Línea sólida = tráfico en uso · punteada = camino de apoyo (túnel, respaldo, despliegue). Los secretos nunca están en el código: viven en Supabase.

RelojChecador: documentación del sistema

Control de asistencia por WhatsApp para empresas mexicanas. El empleado registra entrada, salida y pausas desde su WhatsApp (con ubicación y selfie); el dueño o supervisor lo ve y lo corrige en un panel web instalable.

Actualizado: 2026-11-13. Este documento resume cómo está armado hoy; el detalle de cada parte está en los documentos enlazados al final.

El mapa es `img/mapa-tecnologias.svg` (se abre en cualquier navegador y se edita como texto).

1. Piezas y tecnologías

Pieza	Tecnología	Dónde vive	Para qué sirve
Canal del empleado	WhatsApp Business Platform (Cloud API de Meta, Graph API)	Meta	Recibe y envía mensajes. Número real **+52 81 4252 0438**.
Webhook del bot	Supabase Edge Function `whatsapp-webhook` (Deno + TypeScript)	Supabase	Valida la firma de Meta, guarda el mensaje y ejecuta el flujo de registro.
Invitaciones	Edge Function `crear-invitacion`	Supabase	Genera el código `ALTA XXXX` y el enlace `wa.me`.
Administración	Edge Function `administrar`	Supabase	Crea usuarios y empresas, cambia roles, reinicia contraseñas (usa la clave de servicio).
Lógica compartida	`supabase/functions/_shared` (TypeScript puro)	Repositorio	Firma, lectura del payload, comandos, permisos, invitaciones. Tiene pruebas.
Base de datos	PostgreSQL de Supabase con RLS	Supabase	Empresas, sedes, geocercas, empleados, registros, correcciones, bitácora.
Archivos	Supabase Storage (bucket privado `selfies`)	Supabase	Selfies de cada registro; URL firmada para verlas.
Inicio de sesión	Supabase Auth (correo y contraseña, JWT)	Supabase	Usuarios del panel.
Panel	HTML + CSS + JavaScript sin framework ni compilación; PWA (`manifest`, `sw.js`); `supabase-js` y `qrcode-generator` en `docs/panel/vendor`	NAS	Hoy, equipo, reportes, correcciones, lugares, horarios, usuarios.
Servidor del panel	nginx 1.27-alpine en Docker (solo lectura, solo GET/HEAD)	NAS Synology, puerto 8095	Entrega los archivos estáticos de `docs/`.
Acceso desde fuera	Cloudflare Tunnel (`moba-tunnel`) + DNS y TLS de Cloudflare	Cloudflare	`https://checador.moba.mx/panel/` sin abrir puertos del router.
Código y despliegue	Git, GitHub (`baroxio/RelojChecador`), GitHub Actions, Supabase CLI	GitHub	Pruebas y despliegue de las funciones.
Respaldo	`respaldo/respaldar.sh` (pg_dump + copia S3 de selfies)	NAS	Respaldo diario. **Script listo, falta instalarlo.**

El proyecto de Supabase es `bclmvyifdxalnfxzjmyj`.

2. Cómo fluyen los datos

2.1 Registro por WhatsApp

1. El empleado escribe `entrada`, `salida`, `pausa` o toca un botón del menú.
2. Meta manda un POST firmado (HMAC) a `whatsapp-webhook`. Si la firma no coincide, responde 401.
3. La función guarda el mensaje en `mensajes_whatsapp` (el `wamid` es único: un reenvío no duplica).
4. El bot pide la **ubicación**; se valida contra las geocercas activas de la sede (distancia haversine). Si la sede lo exige, pide **selfie**.
5. Se inserta en `registros` (inmutable) con la hora del servidor y la hora del mensaje, y se confirma por WhatsApp.

6. Un empleado marcado `sin_geocerca` puede registrar desde cualquier lugar; el registro queda anotado como fuera de geocerca.

Menú del empleado activo (lista de WhatsApp): Entrada, Salida, Pausa / regreso y **Mi historial** (sus últimos 10 registros).

2.2 Alta de un empleado (sin plantilla de pago)

1. En el panel se crea el empleado con su nombre, sede y teléfono de WhatsApp.
2. En su ficha, **Invitar por WhatsApp** genera el enlace; se entrega con **Mostrar QR** o **Copiar enlace**.
3. El empleado abre el enlace y envía `ALTA CÓDIGO` desde el teléfono registrado (los últimos 10 dígitos deben coincidir). La invitación es de un solo uso y vence a las 72 horas.
4. Acepta el aviso de privacidad con **Acepto** y queda `activo`.

Solo si existe el secreto `WHATSAPP_PLANTILLA_ALTA` la función además manda una plantilla de Meta (con costo). Sin ese secreto no se envía nada y no cuesta.

2.3 Panel

Navegador → `checador.moba.mx` (Cloudflare) → nginx en el NAS → archivos estáticos. Después el navegador habla **directo con Supabase**: Auth para la sesión y la API REST con el JWT. Los permisos los aplica la base (RLS), no el NAS. Para crear usuarios, empresas o invitaciones llama a las Edge Functions.

2.4 Despliegue

- **Panel:** `git pull` en el NAS. Se sube `VERSION` en `docs/panel/sw.js` para que los teléfonos actualicen la app.
- **Funciones:** un push a `main` que toque `supabase/functions/**` corre las pruebas y despliega por GitHub Actions. A mano: `supabase functions deploy <nombre> --project-ref bclmvyifdxalnfxzjmyj --yes` (el webhook con `--no-verify-jwt`).
- **Base de datos:** las migraciones de `supabase/migrations` se aplican a mano (SQL Editor o CLI).

3. Modelo de datos (resumen)

Tablas principales: `empresas`, `sedes`, `geocercas`, `miembros` y `miembro_sedes`, `horarios` y `horario_dias`, `empleados`, `vinculos_whatsapp`, `invitaciones`, `consentimientos`, `sesiones_registro`, `registros`, `correcciones`, `medios`, `mensajes_whatsapp`, `numeros_whatsapp`, `bitacora`, `dias_festivos`. Detalle y diagrama en `esquema-bd.md`.

Decisiones que conviene recordar:

- **Multiempresa:** `empresa_id` en cada fila y llaves foráneas compuestas `(id, empresa_id)`; la base impide mezclar empresas.
- **Registros inmutables:** solo `insert`. Los cambios van en `correcciones` y la vista `registros_efectivos` los aplica.
- **Número compartido:** una sola fila en `numeros_whatsapp` (`empresa_id` nulo) atiende a todas las empresas.
- **Borrar sedes y geocercas:** solo si no tienen historial; si ya hay empleados o registros, la base lo rechaza y el panel sugiere **desactivar**.

4. Roles y seguridad

Rol	Puede
Administrador de plataforma	Crear empresas y sus dueños.
Dueño / admin	Todo en su empresa: usuarios, sedes, geocercas, horarios, empleados, correcciones.
Supervisor	Ver y corregir solo las sedes que se le asignan.

- RLS en todas las tablas; el supervisor ve solo sus sedes.
- Las escrituras operativas (bot, usuarios) usan la clave de servicio **solo dentro de las Edge Functions**.
- El panel solo lleva la clave *publicable* (`docs/panel/config.js`). El token de WhatsApp y el secreto de la app viven como secretos de Supabase, nunca en el código.

- nginx sirve `docs/` en solo lectura, con encabezados de seguridad y sin métodos de escritura.
- Las acciones de administración quedan en `bitacora` (tabla inmutable).

5. Cuentas y servicios externos

Servicio	Dato clave	Notas
Meta / WhatsApp	WABA «MOBA Events» `2113542869525538`; Phone Number ID `1499860373203092`	La cuenta de mensajería lleva el método de pago (Visa, MXN). El usuario de sistema `relojchecador-bot` tiene control total sobre ella.
Meta (pruebas)	WABA `1183723973343329`, número de prueba +1 555 642 8542	Ya no es el que se usa.
Supabase	Proyecto `bclmvyifdxalnfxzjmyj`	Funciones, base, Auth, Storage.
Cloudflare	Túnel `moba-tunnel`, regla en `/volume1/Docker/cloudflared/config.yml`	`checador.moba.mx` → `http://IP-DEL-NAS:8095`.
GitHub	`baroxio/RelojChecador` (público)	Actions despliega las funciones.

Costos de WhatsApp

Los mensajes de servicio (respuestas dentro de las 24 h posteriores a un mensaje del empleado) son gratis. Solo las **plantillas** enviadas por la empresa tienen costo. Con el alta por enlace o QR y sin plantilla, el costo de Meta es cercano a cero.

6. Pruebas

Qué	Cómo
Lógica de funciones	`node --experimental-strip-types --test supabase/functions/_shared/*.test.ts`
Lógica del panel	`node --test docs/panel/logic.test.mjs`
Interfaz del panel	`node tests/panel/ui.prueba.mjs` (jsdom)
Acción `administrar`	`tests/funciones/administrar.prueba.mjs`
Esquema y RLS	`supabase/tests/esquema_prueba.sql` (en el SQL Editor)
Respaldo	`bash tests/respaldo/prueba.sh`

7. Operación diaria

- **Actualizar el panel:** `git pull` en `/volume1/Docker/relojchecadorwhatsapp`. No hace falta reiniciar el contenedor.
- **Levantar el panel:** `cd deploy/nas && docker compose up -d`.
- **Ver errores del bot:** tabla `mensajes_whatsapp` (columnas `estado` y `error`) y los *logs* de la función en Supabase.
- **Cambiar de número de WhatsApp:** actualizar la fila de `numeros_whatsapp`, el secreto `WHATSAPP_TOKEN` y el webhook de la app en Meta.

8. Pendientes conocidos

- Instalar el respaldo diario al NAS (`docs/respaldos.md`).
- Probar el alta de un empleado de punta a punta en el número real (David Rodríguez y Verónica Velasco siguen «Invitado»).
- Confirmar que el nombre para mostrar de WhatsApp quedó aprobado por Meta.
- **Revocar los tokens que se pegaron en el chat durante las pruebas** (token del usuario de sistema de Meta y token del CLI de Supabase) antes de usar el sistema en producción.
- Opcionales: reporte para la STPS, horas extra, días festivos, recrear la plantilla `alta_empleado` en la cuenta nueva.

9. Más documentación

Documento	Contenido
`funcionalidades.md`	Funcionalidades y prioridades (MVP, v2, v3).
`esquema-bd.md`	Esquema de la base y decisiones.
`webhook-whatsapp.md`	Flujo del bot y de las funciones.
`despliegue-nas.md`	Panel en el NAS y acceso desde fuera.
`respaldos.md`	Respaldo diario al NAS.
`arquitectura.md`	Mapas anteriores del sistema y de la infraestructura.
`hoja-de-ruta-panel.md`	Avance del panel.
`../PRODUCT.md`, `../DESIGN.md`	Producto y diseño.